

$$A \rightarrow B$$

MORFISMO. "DE A EM B"

Significa um morfismo com domínio A e contradomínio B.

$$f: A \rightarrow B$$

Para chamar isto de morfismo, que sai de A e chega em B.

precisamos de:

1. IDENTIFICAÇÃO DOS OBJETOS

A e B são objetos de uma categoria C

em Set, a categoria dos conjuntos, A e B são conjuntos.

em programação, pensamos em A e B como tipos.

por exemplo: $A = \mathbb{R}$, $B = \mathbb{R}$

2. A SETA É O MORFISMO

$$A \xrightarrow{f} B$$

é um morfismo de A para B.

A é o domínio de f.

B é o contradomínio de f.

em Set, um morfismo $f: A \rightarrow B$ é uma função total:

para cada elemento $a \in A$, existe exatamente um elemento $f(a) \in B$.

ou seja, todo elemento de A precisa ter uma resposta em B.

3. FUNÇÃO PARCIAL

$A \rightarrow B$. é uma função parcial, que não pode estar definida em alguns pontos de A.

no geral, irei trabalhar apenas com funções totais.

4. $\mathcal{J}$ QUE UM MORFISMO $A \rightarrow B$ NÃO EXIGE

ELE NÃO PRECISA SER:

↳ INJETOR

↳ SOBREJETOR

↳ BIIJETOR

↳ INVERTÍVEL

PODEM HAVER VÁRIOS MORFISMOS DIFERENTES DE A PARA B .

$\mathcal{J}$ CONJUNTO DE TODOS COSTUMA SER DENOTADO POR

$\text{Hom}(A, B)$

5. COMPOSIÇÃO E IDENTIDADE

MORFISMOS SE COMPÕEM. SE TEMOS

$f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow C$,

ENTÃO EXISTE

$g \circ f: A \rightarrow C$

LÊ-SE "g DEPOIS DE f": APLICA-SE PRIMEIRO f , DEPOIS g .

A COMPOSIÇÃO OCORRE DA DIREITA PARA A ESQUERDA.

NO CONTEXTO MONÁDICO

TEMOS TAMBÉM

$f: A \rightarrow TB$,

ONDE T É UM ENDOFUNTOR DA MÔNADA. ISSO NÃO TRATA-SE DE UM MORFISMO $A \rightarrow B$.

É UMA SETA DE KLEISLI.

↳ ENTRA UM VALOR PURO DE TIPO A , SAI UMA COMPUTAÇÃO QUE PRODUZ B DENTRO DO CONTEXTO T .

TA, TB, TU: NOTAÇÕES QUE APARECEM COM FREQUÊNCIA

TA é o funtor T APLICADO AO OBJETO A, ou SEJA, $T(A)$.

"T DE A", PENSAMOS EM:

- ↳ AS COMPUTAÇÕES QUE PRODUZEM A
- ↳ UM A EMBRULHADO NUM EFEITO

TB é o MESMO COM B DENTRO. POR EXEMPLO, $f:A \rightarrow TB$ é

"f VAI DE A EM T DE B"

RECEBE UM A PELADO E DEVOLVE UM B EMBRULHADO. É UMA FUNÇÃO COM EFEITO.

$T(f)$, COM UMA SETA DENTRO, É "T DE f", APLICAR f LAÍ DENTRO, SEM DESEMBRULHAR.

MÁQUINA

EXCEÇÃO $\rightarrow A + E$: UM VALOR OU UM ERRO

ESTADO $\rightarrow (A \times S)^S$: MÁQUINA "ESTADO $\mapsto$ (VALOR, ESTADO NOVO)"

$TUA = T(U(A)) = \text{"T DE U DE A"}$, COM $T = \text{ESTADO}$ E $U = \text{EXCEÇÃO}$.

$TUA = T(A + E) = ((A + E) \times S)^S$

- ↳ ESTADO POR FORA, ERRO POR DENTRO. A MÁQUINA LÊ O PAINEL E DEVOLVE (SUCESSO OU ERRO, PAINEL NOVO)

$UTA = U(TA) = (A \times S)^S + E$

- ↳ ERRO POR FORA, ESTADO POR DENTRO. OU UMA MÁQUINA QUE NUNCA FALHA OU UM ERRO PURO, DECIDIDO ANTES DE LER O PAINEL.

$T^2A = T(TA)$ SÃO DUAS CAMADAS DO MESMO EFEITO.

PENSE E TA COMO "UM A EMBRULHADO JUNTO COM UM EFEITO"

↳ NA MÔNADA DE EXCEÇÃO, TA É "UMA CAIXA QUE CONTÉM A OU UM BILHETE DE ERRO"

↳ NA MÔNADA DE ESTADO, TA É "UMA MÁQUINA QUE, DADO O NÚMERO QUE ESTÁ NO PAINEL, ENTREGA UM A E MUDA O PAINEL"

η = EMBRULHAR SEM EFEITO.

$T(f)$ = APLICAR f LÁ DENTRO SEM DESEMBRULHAR.

μ = JUNTAR DUAS EMBALAGENS NUMA SÓ.

f^* = UM ADAPTADOR QUE DEIXA f (QUE ESPERA UM A TELADO) RECEBER UM A EMBRULHADO.

DESTA FORMA, TEMOS MÔNADA COMO UM JEITO PADRONIZADO DE ENCADEAR "EFEITOS" COMO SE FOSSEM FUNÇÕES COMUNS.

VALOR X COMPUTAÇÃO (MOTTI)

3 É UM VALOR; "UM PROGRAMA QUE, QUANDO RODADO, DEVOLVE 3 E TALVEZ QUANDO RODADO IMPRIMA ALGO OU FALHE" É UMA COMPUTAÇÃO.

A MÔNADA SEPARA AS DUAS COISAS: VALORES VIVEM EM A, COMPUTAÇÕES EM TA.

$\gg =$

RESOLVE O RESULTADO DESTES PASSOS E PASSE PARA O PRÓXIMO.

NATURALIDADE

η E μ FUNCIONAM "DO MESMO JEITO" PARA TODO TIPO A; NÃO OLHAM O QUE HÁ DENTRO.

TRANSPARÊNCIA REFERENCIAL

UMA EXPRESSÃO PODE SER TROCADA PELO SEU VALOR EM QUALQUER LUGAR SEM MUDAR O PROGRAMA.

Por exemplo, $\text{DOBRAR}(3) + \text{DOBRAR}(3) \Leftrightarrow 6 + 6$

AValiação Preguiçosa

A LINGUAGEM SÓ CALCULA UMA EXPRESSÃO QUANDO PRECISA DO VALOR.

ISSO SÓ É SEGURO PORQUE A ORDEM DE CÁLCULO NÃO MUDA O RESULTADO, O QUE, POR SUA VEZ, DEPENDE DA PUREZA.

EFEITO

QUALQUER COISA QUE UMA FUNÇÃO FAZ ALÉM DE DEVLVER UM VALOR.

TOTALIZAR

EM VEZ DE DEIXAR O PONTO SEM RESPOSTA, INVENTA-SE UMA RESPOSTA ESPECIAL "DEU ERRADO", $\perp$ (LÊ-SE "FUNDO" OU "BOTTOM"). A FUNÇÃO PASSA A ESTAR DEFINIDA EM TODO PONTO, MAS COM UM CONTRADOMÍNIO MAIOR: $B+E$, COM $E = \{\perp\}$.

Set

SET É A CATEGORIA CUJOS OBJETOS SÃO CONJUNTOS E CUJAS SETAS SÃO FUNÇÕES.

$B+E$

ISTO É UMA UNIDADE DISJUNTA, SUCESSO (LADO B) OU ERRO (LADO E).

FORMALMENTE, $B+E = (\{1\} \times B) \cup (\{2\} \times E)$

$l_1: B \rightarrow B+E, l_1(b) = (1, b);$

$l_2: E \rightarrow B+E, l_2(e) = (2, e);$

ESTA UNIÃO DEVE SER DISJUNTA, SE E TIVESSE UM ELEMENTO QUE TAMBÉM ESTÁ EM B , DISSAMOS $E = 0 \in B = \mathbb{R}$, NA UNIÃO COMUM $B \cup E = \mathbb{R}$ NÃO DÁ PARA SABER SE 0 É RESULTADO OU ERRO, POR ISSO $\mathcal{L}_1 \neq \mathcal{L}_2$.

"TODO VALOR SE LÊ COMO COMPUTAÇÃO SEM ERRO, POR $\eta(x) = \mathcal{L}_1(x)$, NEUTRA PARA ESSA POSIÇÃO"

NEUTRA QUER DIZER:

$$\text{RAIZ}^*(\eta(x)) = \text{RAIZ}^*(\mathcal{L}_1(x)) = \text{RAIZ}(x) \quad \text{e} \quad \eta^*(m) = m \quad \text{PARA TODO } m \in \mathbb{R} + E$$

"A EXTENSÃO REBATE, PARA CADA f , O MESMO GESTO"

A DEFINIÇÃO DE f^* É A MESMA PARA QUALQUER $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} + E$, SÓ MUDA QUEM É f . É ISSO QUE UMA MÔNADA FAZ.

"UMA COMPUTAÇÃO QUE PRODUZ VALORES DE TIPO A É UM OBJETO TA , COM T ENDOFUNTOR DE $\mathcal{C}$."

↳ DEPENDE DA MÔNADA E NÃO SE REDUZ A "UM VALOR MAIS UM CONTEXTO"

- NA DE EXCESSÃO, UM ELEMENTO DE TA É UM SUCESSO OU ERRO.
- NA DE ESTADO, UMA COMPUTAÇÃO QUE TRANSFORMA DADOS.

CATEGORIA $\mathcal{C}$

UMA COLEÇÃO DE OBJETOS $(A, B, C, \dots)$ E DE MORFISMOS (SETAS)

$f: A \rightarrow B$ ENTRE ELAS, COM:

↳ COMPOSIÇÃO: DE $f: A \rightarrow B$ E $g: B \rightarrow C$, SAI $g \circ f: A \rightarrow C$

↳ IDENTIDADE: $\text{Id}_A: A \rightarrow A$ PARA CADA OBJETO

↳ DUAS LEIS: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ (ASSOCIATIVIDADE)

$$f \circ \text{Id}_A = f = \text{Id}_B \circ f \quad (\text{IDENTIDADE})$$